

摘要：

当科技巨头豪掷数百亿争夺AI制高点，苹果选择继续押注高端消费硬件：外包大模型、死守端侧，以25亿台活跃设备筑起隐私护城河。然而AI竞争正加速转向代理框架，不深度布局代理层的苹果，或将在AI下半场被边缘化。

当科技巨头们争相砸下数百亿美元抢占AI制高点，苹果却在悄悄走一条截然不同的路——**不烧钱训练前沿大模型，不参与GPU军备竞赛，而是继续押注高端消费硬件，以轻资产姿态嵌入足够的AI功能，守住25亿台活跃设备构成的生态。**

这套策略的底层逻辑，正被越来越多的投资者私下讨论。苹果机器学习平台前战略与运营主管Simeon Bochev，近期在美银专家电话会议上对苹果AI战略进行了系统性拆解。他指出，苹果已从两年前WWDC上“Apple Intelligence全面渗透设备”的宏大承诺，**退守为“嵌入足够多AI功能留住用户、同时大力借助第三方”的务实路线。**

然而，这条路并非没有隐患。Bochev警告，**随着AI竞争重心从模型层向代理（Agent）框架和生态编排层迁移，苹果依赖第三方模型、随时切换最优选项的逻辑将面临根本挑战——不深度参与代理层构建的苹果，可能在AI下半场被边缘化。**

外包大模型，死守端侧

苹果AI战略的核心，是一套双轨并行的架构。

据Bochev描述，**苹果一方面持续自研5000亿参数以下的小模型，专注于设备端（on-device）和苹果私有云（Apple Private Cloud）场景；另一方面，通过整合OpenAI的ChatGPT和谷歌Gemini等第三方合作伙伴，覆盖高阶需求。**他强调，外界因此认为苹果放弃自研是一种误读——**苹果只是将自研重心集中在较小规模模型，而非追求前沿参数规模。**

不参与前沿大模型竞争，有其内在逻辑。

训练前沿模型需要数百亿乃至更高的资本开支，但AI对苹果营收的贡献至今高度间接——苹果从未对AI功能直接收费，巨额投入的商业回报难以核算。“花了100亿美元CapEx，收入提升了X%，其中多少是这100亿换来的？很难说清楚。”

模型同质化趋势，也在客观上支撑了这套外包逻辑。

Bochev指出，ChatGPT 3.5发布时与第二名的性能差距超过一年，如今领跑者与追赶者之间的差距已缩短至一至三个月，且将持续收窄。他预计，随着更多第三方模型达到苹果的隐私门槛，苹果将持续扩大合作范围，ChatGPT和Gemini只是起点。

隐私护城河：差异化优势与能力天花板并存

苹果的AI数据处理遵循明确的三层架构：**首先在设备端处理，无法完成时推送至苹果私有云，仅当用户明确知情同意后，才将查询转交第三方。**Bochev表示，这条数据流动边界是苹果隐私立场最具操作意义的体现，也是衡量第三方合作伙伴准入资质的核心标准。

然而，隐私优先策略对AI能力构成客观约束。

Bochev直言，“认为在隐私限制下仍能达到同等AI性能，我不认同”——可用训练数据的受限，客观上放缓了模型迭代速度。

这一约束还影响着AI人才吸引力：苹果的AI薪酬在他看来未达市场竞争水准，且对于希望构建万亿参数前沿模型的研究者，苹果并非理想选择。John Giannandrea离职后，苹果AI负责人由SVP降格为VP，转而向主管隐私的Craig Federighi汇报而非直接向Tim Cook汇报——在Bochev看来，这一组织架构变化本身也传递了信号。

尽管如此，隐私策略长期来看仍可能是差异化优势的来源。25亿台活跃设备所积累的海量匿名数据，加上对设备端AI处理的垂直整合控制，使苹果在“安全、私密的个人AI”细分赛道具备竞争对手难以快速复制的结构性优势。

Siri：最大机遇，也是最深伤疤

苹果于2010年收购Siri，生成式AI浪潮来临前，Siri一度是全球规模最大的AI产品之一。然而，2022年11月ChatGPT 3.5的发布彻底改变了行业参照系。

Bochev表示，苹果彼时的策略是对原有传统机器学习模型进行“爬坡式改进”（hill climbing），而非及时从底层围绕Transformer架构重建，“意识到Transformer与传统机器学习在本质上的差异——意味着产品需要从头重建而非在旧代码库上打补丁——花费了过长时间”。

这一延误直接造成了Siri今日与主流AI平台之间的感知差距，两年前WWDC上的大规模承诺，在他看来正是苹果为此付出的代价。

然而Bochev对Siri的长期潜力持积极判断。苹果对硬件、操作系统和用户情境数据的端到端控制，赋予Siri演进为安全型个人AI代理的独特基础。“我的大量个人数据存在于设备上，如果有一个运行在设备端并能调用这些数据的个人助手，它将远优于在沙盒环境中运行、无法访问这些信息的代理工具。”

代理时代：轻资产逻辑的根本挑战

Bochev对苹果战略提出了最核心的结构性质疑。

他认为，苹果当前的“外包模型、自控端侧”逻辑，在纯LLM主导的AI世界里或许成立——模型同质化意味着随时切换最优选项即可。

但随着AI竞争重心转向代理框架、任务编排和生态工作流，这套逻辑将面临根本挑战。他以Anthropic正在构建的代理生态为例，指出代理时代的锁定效应远强于单一模型，价值将加速沉淀在控制代理框架和用户工作流的层级。“如果AI的价值积累在代理框架和用户工作流里，而不只是模型本身，那么简单地在第三方模型之间切换，就不会那么奏效了。”

苹果能否在代理层主动布局，而非仅充当模型层的分发渠道，将是决定其在AI下半场地位的关键变量。正如《战争游戏》里那句经典电影台词：奇怪的游戏，唯一的制胜之道是不玩——但前提是，游戏规则本身不会改变。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

37 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论